

2024 年 29 中特长生考试数学真题

综合部分

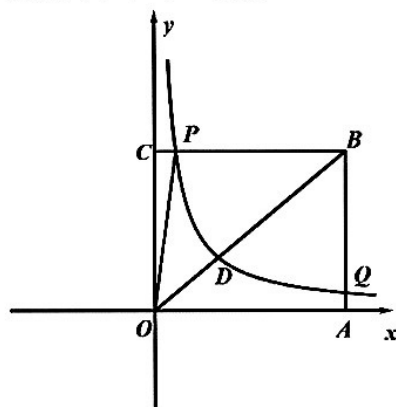
一、填空选择题

1、因式分解： $(a-2b)^2 - 4a + 8b + 4$ 。

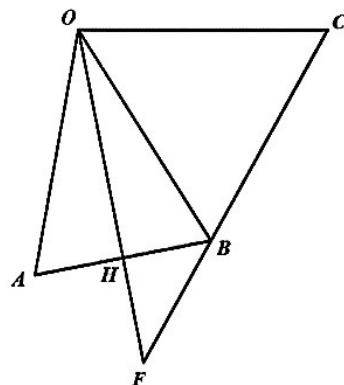
2、已知 $M = \frac{a+b}{2} = 3$ (M 的数值学生没回忆出来), $N = \sqrt{ab} = \sqrt{3}$, $P = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$,

$Q = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$. 求 P 、 Q 的值.

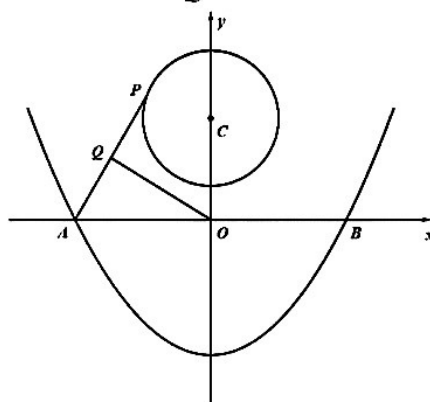
3、如图, 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 与矩形 $OABC$ 的边交于 P 、 Q 两点, 与对角线 OB 交于点 D , 其中 A 、 C 在坐标轴上, $BD = 2OD$, 若 $\triangle OBP$ 的面积为 4, 求 k 的值.



- 4、如图， $OA=OB=OC$ ， $\angle AOC=100^\circ$ ， H 为 AB 中点， OH 延长线与 CB 延长线交于点 F ，求 $\angle F$ 。



- 5、如图，在平面直角坐标系中，函数 $y=\frac{1}{4}x^2-4$ 的图像与 x 轴交于 A 、 B 两点，点 C 坐标为 $(0, 3)$ ， P 是半径为2的圆 C 上的动点， Q 为 AP 中点，求 OQ 长的取值范围。

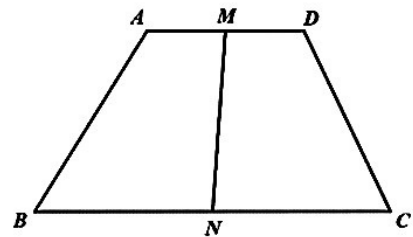


- 6、在平面直角坐标系中，点 P 坐标 $(0, 3)$ ，点 M 的坐标 $(m-1, \frac{3}{4}m-\frac{15}{4})$ ，当 PM 长度最小时， m 的值为多少？

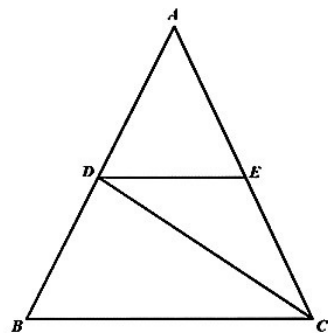
二、解答题

1、试说明关于 x 的方程 $|1-x|=mx$ 解的情况与实数 m 的关系.

2、如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， M 、 N 分别是 AD 、 BC 中点，试判断 BA 、 NM 、 CD 延长线是否交于一点，并证明.



3、如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 AB 边上一点， $DE \parallel BC$ ， $\triangle ABC$ 面积为 S ， $\triangle DEC$ 面积为 S_1 ，求 $\frac{S_1}{S}$ 的最大值.

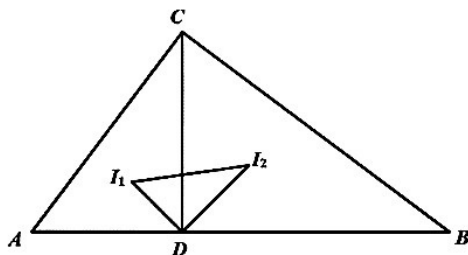


数学特长生加试

一、填空选择题

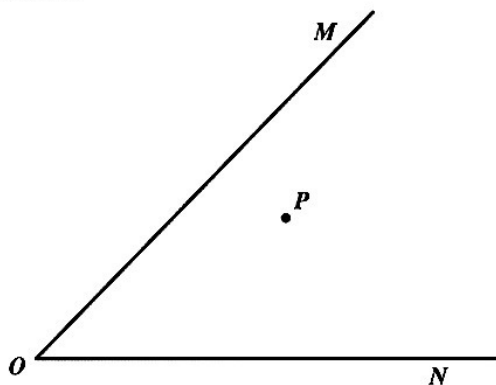
1、 a 、 b 、 c 为三个不同的非零实数，已知 $2b=a+c$ ， $a^2=bc$ ，则 $\frac{a^2+c^2}{b^2}$ 的值为_____.

2、如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=3$ ， $BC=4$ ， CD 为 AB 边上的高， I_1 、 I_2 分别为 $\triangle ACD$ 、 $\triangle BCD$ 的内心，则 $\tan \angle I_1 I_2 D =$ _____.



二、解答题

1、如图，在 $\angle MON$ 内部有一点 P ，过点 P 作一条直线分别与 OM 、 ON 交于 A 、 B 两点，使得 $OA+AP=OB+BP$ ，尺规作图，保留作图痕迹.



2024 年 29 中特长生考试数学真题

综合部分

一、填空选择题

- 1、因式分解： $(a-2b)^2 - 4a + 8b + 4$.

课内因式分解，难度很低，送分题。

$$\begin{aligned} & (a-2b)^2 - 4a + 8b + 4 \\ &= (a-2b)^2 - 4(a-2b) + 4 \\ &= (a-2b-2)^2 \end{aligned}$$

- 2、已知 $M = \frac{a+b}{2} = 3$ (M 的数值学生没回忆出来), $N = \sqrt{ab} = \sqrt{3}$, $P = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$,

$Q = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$. 求 P 、 Q 的值.

完全平方公式知二求二的应用，熟悉公式变形很容易做出。

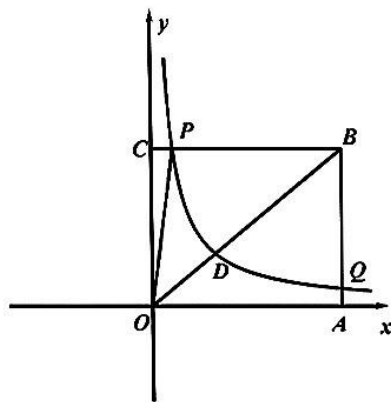
$$\because M = \frac{a+b}{2} = 3, \quad N = \sqrt{ab} = \sqrt{3},$$

$$\therefore a+b=6, \quad ab=3,$$

$$P = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} = \sqrt{\frac{(a+b)^2 - 2ab}{2}} = \sqrt{\frac{6^2 - 2 \times 3}{2}} = \sqrt{15}$$

$$Q = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b} = \frac{2 \times 3}{6} = 1$$

- 3、如图，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 与矩形 $OABC$ 的边交于 P 、 Q 两点，与对角线 OB 交于点 D ，其中 A 、 C 在坐标轴上， $BD=2OD$ ，若 $\triangle OBP$ 的面积为 4，求 k 的值。



反比例函数几何意义运用，设坐标也可以很快做出，课内题，之前讲义上练习很多。

由题意得， $OB=3OD$,

设 D 坐标 (a, b) ，则 B 坐标 $(3a, 3b)$

点 D 在反比例函数图像上， $\therefore k=ab$

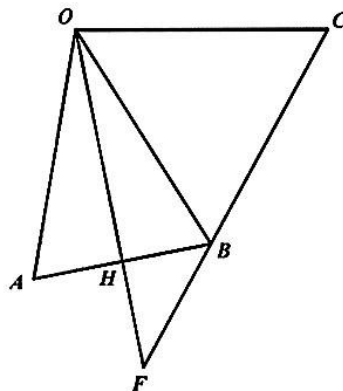
则矩形 $OABC$ 面积为 $9ab=9k$ ， $\triangle OBC$ 面积为 $\frac{9}{2}k$,

P 在反比例函数图像上, $\therefore \triangle OPC$ 面积为 $\frac{1}{2}k$

$$S_{\triangle OBP} = S_{\triangle OBC} - S_{\triangle OCP} = \frac{9}{2}k - \frac{1}{2}k = 4k$$

$$\therefore 4k=4, k=1$$

- 4、如图, $OA=OB=OC$, $\angle AOC=100^\circ$, H 为 AB 中点, OH 延长线与 CB 延长线交于点 F , 求 $\angle F$.



倒角计算, 设元标角后很快能求出。

$\because OA=OB=OC$, H 为 AB 中点

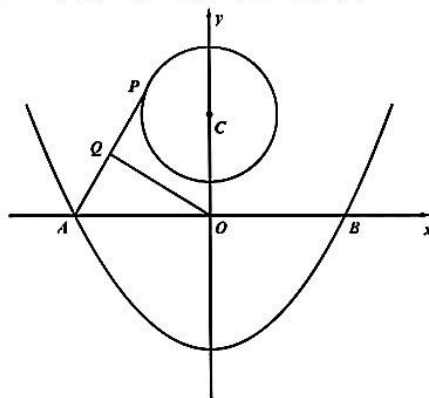
$\therefore OH$ 平分 $\angle AOB$

设 $\angle AOH = \angle BOH = x$, 则 $\angle BOC = 100^\circ - 2x$,

$$\angle OBC = \angle OCB = \frac{180^\circ - \angle BOC}{2} = \frac{180^\circ - (100^\circ - 2x)}{2} = x + 40^\circ$$

$$\angle F = \angle OBC - \angle BOH = x + 40^\circ - x = 40^\circ$$

- 5、如图, 在平面直角坐标系中, 函数 $y = \frac{1}{4}x^2 - 4$ 的图像与 x 轴交于 A 、 B 两点, 点 C 坐标为 $(0, 3)$, P 是半径为 2 的圆 C 上的动点, Q 为 AP 中点, 求 OQ 长的取值范围。



瓜豆原理的应用, 利用中位线构造, 略有难度。初三秋季和特长生冲刺课程这部分均有涉及。

法一: 连接 OC , 作 AC 中点 M , 连接 CP 、 QM 、 OM

可得点 A 坐标 $(-4, 0)$, $OA=4$, $OC=3$, $AC=5$

$$\therefore OM = \frac{1}{2}AC = \frac{5}{2}$$

Q 为 AP 中点, M 为 AC 中点

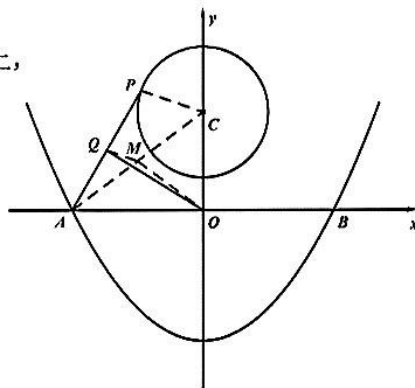
$$\therefore QM = \frac{1}{2}CP = 1$$

$\therefore Q$ 在以 M 为圆心, 1 为半径的圆上,

$$\therefore OM - QM \leq OQ \leq OM + QM$$

$$\therefore \frac{5}{2} - 1 \leq OQ \leq \frac{5}{2} + 1$$

$$\therefore \frac{3}{2} \leq OQ \leq \frac{7}{2}$$



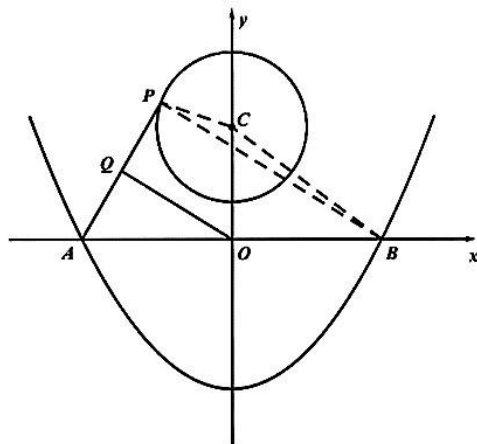
法二: 可得点 A 坐标 $(-4, 0)$, B 坐标 $(4, 0)$,

连接 BP 、 BC 、 PC , 则 $BC=5$,

O 、 Q 分别为 AB 、 AP 中点, $\therefore OQ = \frac{1}{2}BP$,

$BC - CP \leq BP \leq BC + CP$, 即 $5 - 2 \leq BP \leq 5 + 2$, $3 \leq BP \leq 7$

$$\therefore \frac{3}{2} \leq OQ \leq \frac{7}{2}$$



6、在平面直角坐标系中, 点 P 坐标 $(0, 3)$, 点 M 的坐标 $(m-1, \frac{3}{4}m - \frac{15}{4})$, 当 PM 长度最小时, m 的值为多少?

坐标系中两点间距离公式的应用, 注意只要求 m 的值, 不用求最小值, 直接将 $m = -\frac{b}{2a}$ 代入即可。本题也可以用几何意义来做, 利用垂线段最短求交点。

法一: 由坐标系中两点间距离公式, $PM^2 = (m-1)^2 + \left(\frac{3}{4}m - \frac{15}{4} - 3\right)^2$

$$\text{整理得: } PM^2 = \frac{25}{16}m^2 - \frac{97}{8}m + \frac{745}{16}$$

$$\text{当 } PM^2 \text{ 最小时, } PM \text{ 长度最小, 此时 } m = -\frac{-\frac{97}{8}}{2 \times \frac{25}{16}} = \frac{97}{25}$$

法二: 对 M 坐标消参, 可得 M 在函数 $y = \frac{3}{4}x - 3$ 图像上, 图像为直线,

当 PM 垂直于该直线时, PM 长度最小,

过 P 与 $y = \frac{3}{4}x - 3$ 图像垂直的函数解析式: $y = -\frac{4}{3}x + 3$,

两图像交点 (垂足) 即 M 点, $\frac{3}{4}x - 3 = -\frac{4}{3}x + 3$

解得 $x = \frac{72}{25}$, 即 M 横坐标 $m - 1 = \frac{72}{25}$

$$\therefore m = \frac{97}{25}$$

二、解答题

1、试说明关于 x 的方程 $|1-x| = mx$ 解的情况与实数 m 的关系.

绝对值方程, 需要分类讨论, 注意验证解的范围. 本题也可以用绝对值函数图像交点来做, 这类题在初三秋季讲义上有练过.

①当 $x \geq 1$ 时,

$$x - 1 = mx$$

$$x - mx = 1$$

$$(1-m)x = 1$$

若 $m=1$ 时, 无解,

若 $m \neq 1$, $x = \frac{1}{1-m}$, $\frac{1}{1-m} \geq 1$, 则 $0 \leq m < 1$

即 $0 \leq m < 1$ 时, 在 $x \geq 1$ 有一个解;

②当 $x < 1$ 时,

$$1 - x = mx$$

$$mx + x = 1$$

$$(m+1)x = 1$$

若 $m = -1$ 时, 无解,

若 $m \neq -1$, $x = \frac{1}{m+1}$, $\frac{1}{m+1} < 1$, 则 $m > 0$ 或 $m < -1$;

即 $m > 0$ 或 $m < -1$ 时, 在 $x < 1$ 有一个解.

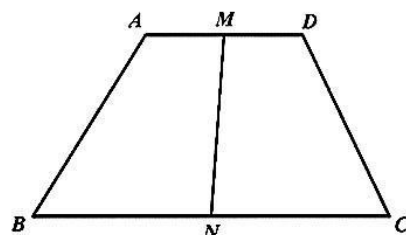
综上, 当 $-1 \leq m < 0$ 时, 方程没有解;

当 $m < -1$ 或 $m=0$ 或 $m \geq 1$ 时, 方程有一个解;

当 $0 < m < 1$ 时, 方程有两个解.

(本题也可以通过函数 $y = |1-x|$ 和 $y = mx$ 图像交点个数来解决)

- 2、如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， M 、 N 分别是 AD 、 BC 中点，试判断 BA 、 NM 、 CD 延长线是否交于一点，并证明。



线束定理逆用，利用线束定理的思想，用同一法易证。

三线延长线交于一点，证明如下：

延长 BA 、 CD 交于点 P ，连接 PN ， PN 交 AD 于点 M' ，

则点 P 、 M' 、 N 三点共线，

$\because AD \parallel BC$

$$\therefore \frac{AM'}{BN} = \frac{PM'}{PN}, \quad \frac{DM'}{CN} = \frac{PM'}{PN}$$

$$\therefore \frac{AM'}{BN} = \frac{DM'}{CN}$$

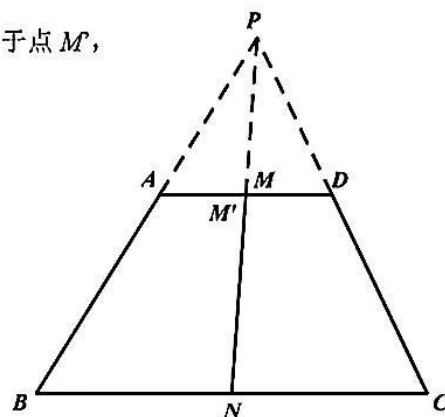
$\because N$ 为 BC 中点， $\therefore BN = CN$ ，

$\therefore AM' = DM'$ ，即 M' 为 AD 中点，

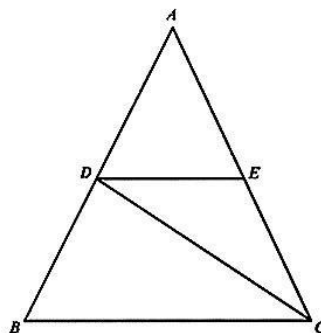
又 $\because M$ 为 AD 中点，

$\therefore M$ 与 M' 重合，即 P 、 M 、 N 三点共线，

$\therefore BA$ 、 CD 、 NM 延长线交于一点 P 。



- 3、如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 AB 边上一点， $DE \parallel BC$ ， $\triangle ABC$ 面积为 S ， $\triangle DEC$ 面积为 S_1 ，求 $\frac{S_1}{S}$ 的最大值。



常见相似最值问题，三角形内接矩形面积最值问题的变形，难度低于一二模难题。

$\because DE \parallel BC$

$$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}, \quad \text{设 } \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = x, \quad \text{则 } \frac{CE}{AC} = 1 - x$$

$$\therefore S_{\triangle MCD} = \frac{AD}{AB} \cdot S = x \cdot S, \quad S_1 = \frac{CE}{AC} \cdot S_{\triangle MCD} = (1 - x)x \cdot S$$

$$\therefore \frac{S_1}{S} = x(1 - x) = -x^2 + x = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } x = \frac{1}{2} \text{ 时, } \frac{S_1}{S} \text{ 最大值为 } \frac{1}{4}$$

数学特长生加试

一、填空选择题

1、 a 、 b 、 c 为三个不同的非零实数，已知 $2b=a+c$ ， $a^2=bc$ ，则 $\frac{a^2+c^2}{b^2}$ 的值为_____。

用含参方程的思想消元，基本代数技巧。

$2b=a+c$ ，可得 $a=2b-c$

代入 $a^2=bc$ ，得： $(2b-c)^2=bc$

化简得： $4b^2-5bc+c^2=0$

$(b-c)(4b-c)=0$

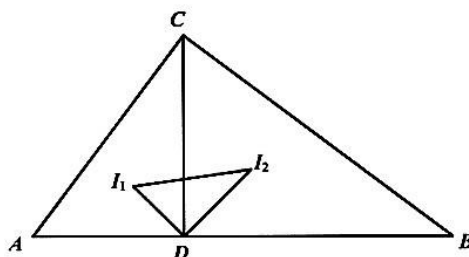
$\because b$ 、 c 为不同的非零实数

$\therefore b-c \neq 0$ ， $\therefore 4b-c=0$

$\therefore c=4b$ ， $a=2b-c=2b-4b=-2b$

$\therefore \frac{a^2+c^2}{b^2} = \frac{(-2b)^2+(4b)^2}{b^2} = 20$

2、如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=3$ ， $BC=4$ ， CD 为 AB 边上的高， I_1 、 I_2 分别为 $\triangle ACD$ 、 $\triangle BCD$ 的内心，则 $\tan \angle I_1 I_2 D =$ _____。



三角形五心相关的题目，利用相似三角形对应线段成比例很快可以做出。

$\angle ACB=90^\circ$ ， $CD \perp AB$ ，易证 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$

$\because I_1$ 、 I_2 分别为 $\triangle ACD$ 、 $\triangle BCD$ 的内心，

$\therefore DI_1$ 、 DI_2 分别平分 $\angle ADC$ 、 $\angle BDC$ ，

$\therefore \angle CDI_1 = \angle CDI_2 = 45^\circ$

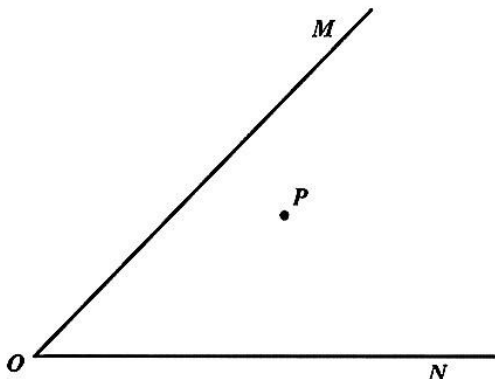
$\therefore \angle I_1 DI_2 = 90^\circ$

$\because \triangle ACD \sim \triangle CBD$

$\therefore \tan \angle I_1 I_2 D = \frac{DI_1}{DI_2} = \frac{AC}{CB} = \frac{3}{4}$

二、解答题

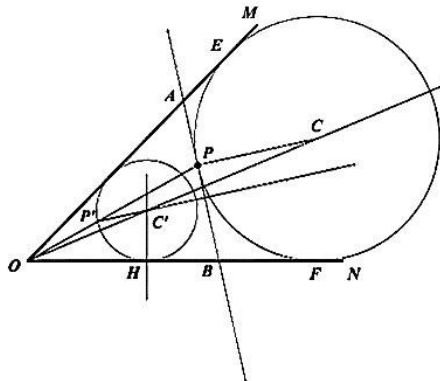
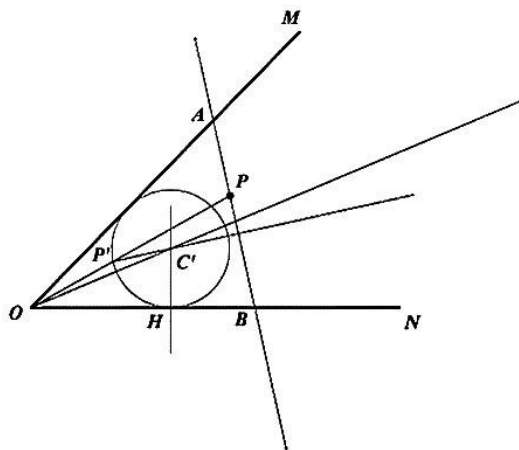
- 1、如图，在 $\angle MON$ 内部有一点 P ，过点 P 作一条直线分别与 OM 、 ON 交于 A 、 B 两点，使得 $OA+AP=OB+BP$ ，尺规作图，保留作图痕迹。



尺规作图题，转化成旁心，利用切线长定理可以作图，考试中短时间内不易想到。需要平时对常见的几何形状熟悉才能很快做出。

法一：

- 1、作 $\angle MON$ 的角平分线，在角平分线上任取一点 C' ，
- 2、过 C' 作 ON 的垂线，交 ON 于点 H ，
- 3、以 C' 为圆心 $C'H$ 为半径作圆，
- 4、连接 OP ，交圆 C' 于点 P' ，
- 5、连接 $P'C'$ ，过 P 作 $P'C'$ 的垂线，该垂线即为所求。

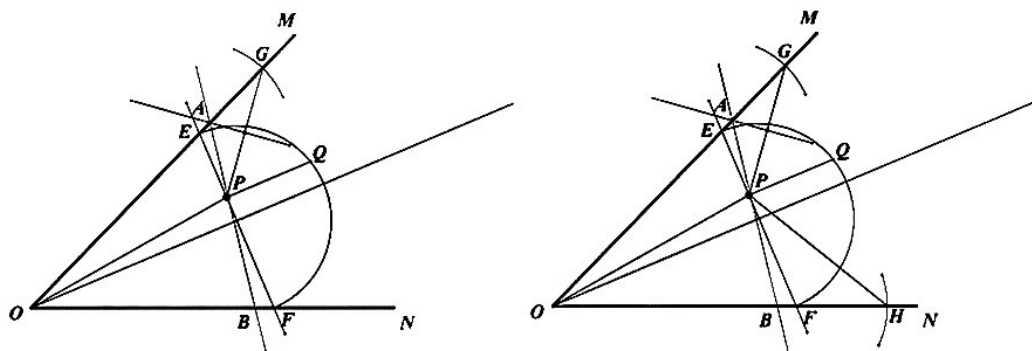


理由：过 P 作 $PC \parallel P'C'$ 交角平分线于点 C ，以 C 为圆心 CP 为半径作圆，由位似易证，圆 C 与 OM 、 ON 相切于点 E 、 F ， $AB \perp PC$ ，可得 AB 为圆 C 切线，即圆 C 为 $\triangle OAB$ 旁切圆， $OA+AP=OA+AE=OE$ ， $OB+BP=OB+BF=OF$
 $\because OE=OF$ ， $\therefore OA+AP=OB+BP$

法二：

- 1、作 $\angle MON$ 的角平分线，过 P 作角平分线的垂线，分别交 OM 、 ON 于点 E 、 F ，
- 2、以 EF 为直径作圆，过 P 作 EF 垂线与圆交于点 Q ，
- 3、在 OM 上分别截取 $EG=PQ$ ，
- 4、作 PG 中垂线，交 OM 于点 A ，

5、直线 AP 即为所求。



理由：设 $EP=a$, $FP=b$, 由射影定理可得 $PQ=EG=\sqrt{ab}$,

在 ON 上取 $FH=EG=\sqrt{ab}$, 则 $\frac{EG}{FP}=\frac{EP}{FH}$,

可得 $\triangle GEP \sim \triangle PFH$,

设 $\angle EPG=\angle FHP=\alpha$, $\angle EGP=\angle FPH=\beta$

则 $\angle EPA=\angle FHB=\alpha-\beta$, 可得 $\angle BPH=\angle PHB=\beta$

$\therefore PB=BH$,

$OA+AP=OA+AG=OG$, $OB+BP=OB+BH=OH$

$\because OG=OH$, $\therefore OA+AP=OB+BP$